



VISUALIZACIÓN DE DATOS: GRÁFICOS

Arqueología Cuantitativa
Francisca Santana Sagredo

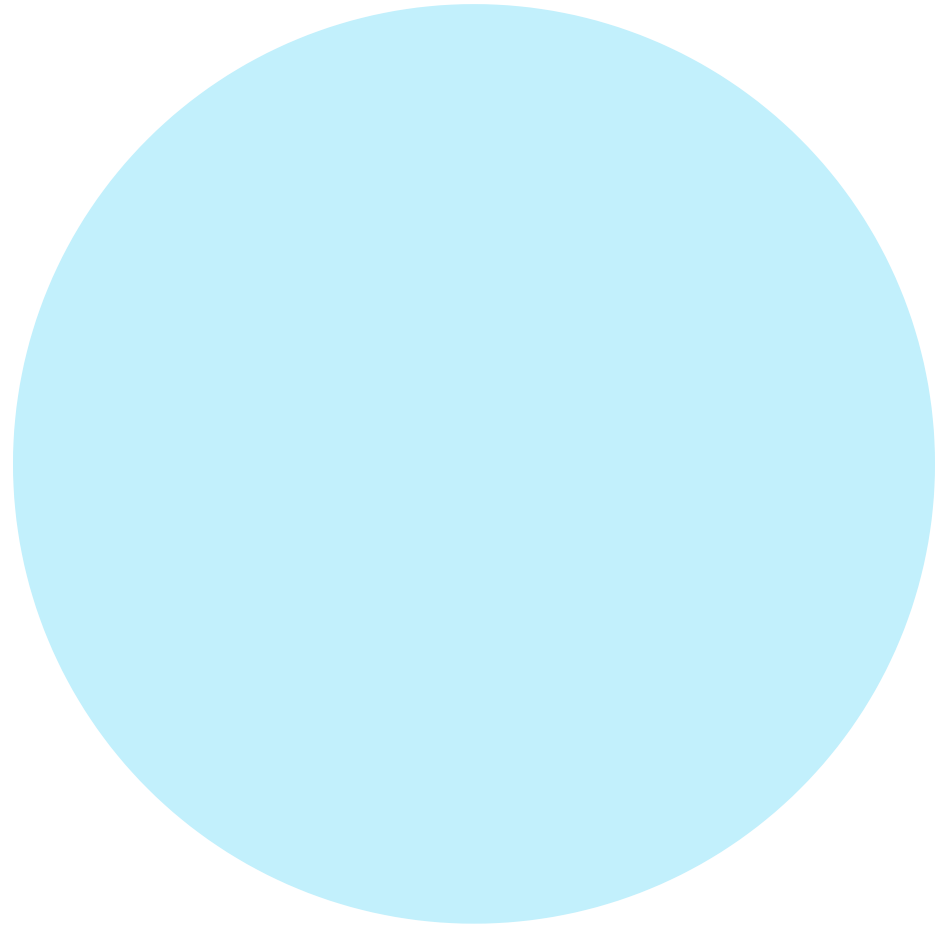
IMPORTANCIA DE REPRESENTAR LOS DATOS VISUALMENTE

- Tal como se discutió en la clase 1, la adquisición de datos necesariamente comienza con una pregunta de investigación
- Una vez obtenidos los datos necesitamos procesarlos para describir sus aspectos básicos como vimos en la clase 2
- Sin embargo, es de gran importancia también visualizar nuestros datos para comprenderlos mejor.
- Al visualizarlos y caracterizarlos es posible encontrar patrones o tendencias.
- Esto se realiza a través de gráficos los que entregarán un "resumen numérico" de la información, además de ayudarnos a realizar interpretaciones sobre la estructura de los datos.



Tipos de gráficos

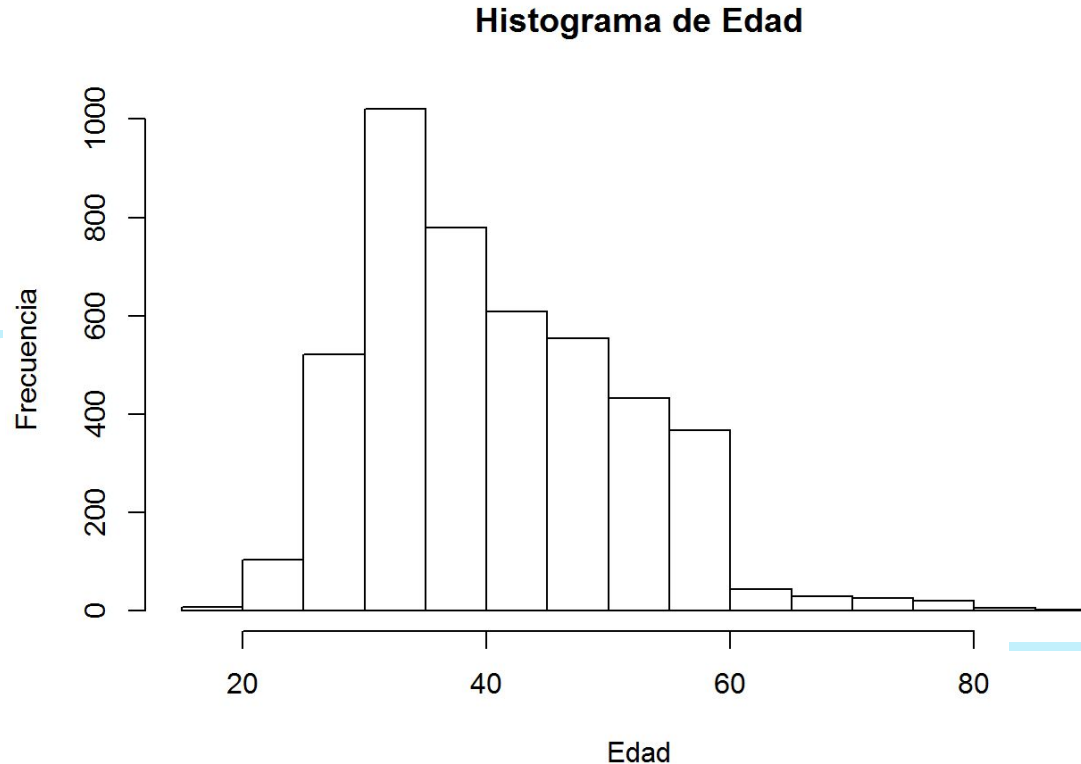
- Para las variables categóricas se utilizan gráficos de barra (que no son lo mismo que los histogramas), los cuales veremos en detalle en la clase 4.
- Para variables cuantitativas se incluyen:
 - Histogramas
 - Gráficos de densidad
 - Box-plots o gráficos de cajas y bigotes
 - Raincloud plots
 - Scatterplots o gráficos de dispersión



Histogramas

- Son gráficos que representan la frecuencia de datos de una variable en particular.
- Se visualizan a través de barras que reflejarán la distribución de datos.
- El histograma provee una presentación visual excelente de la forma o distribución de los datos

Frecuencia en base al número de casos representado en el eje x.



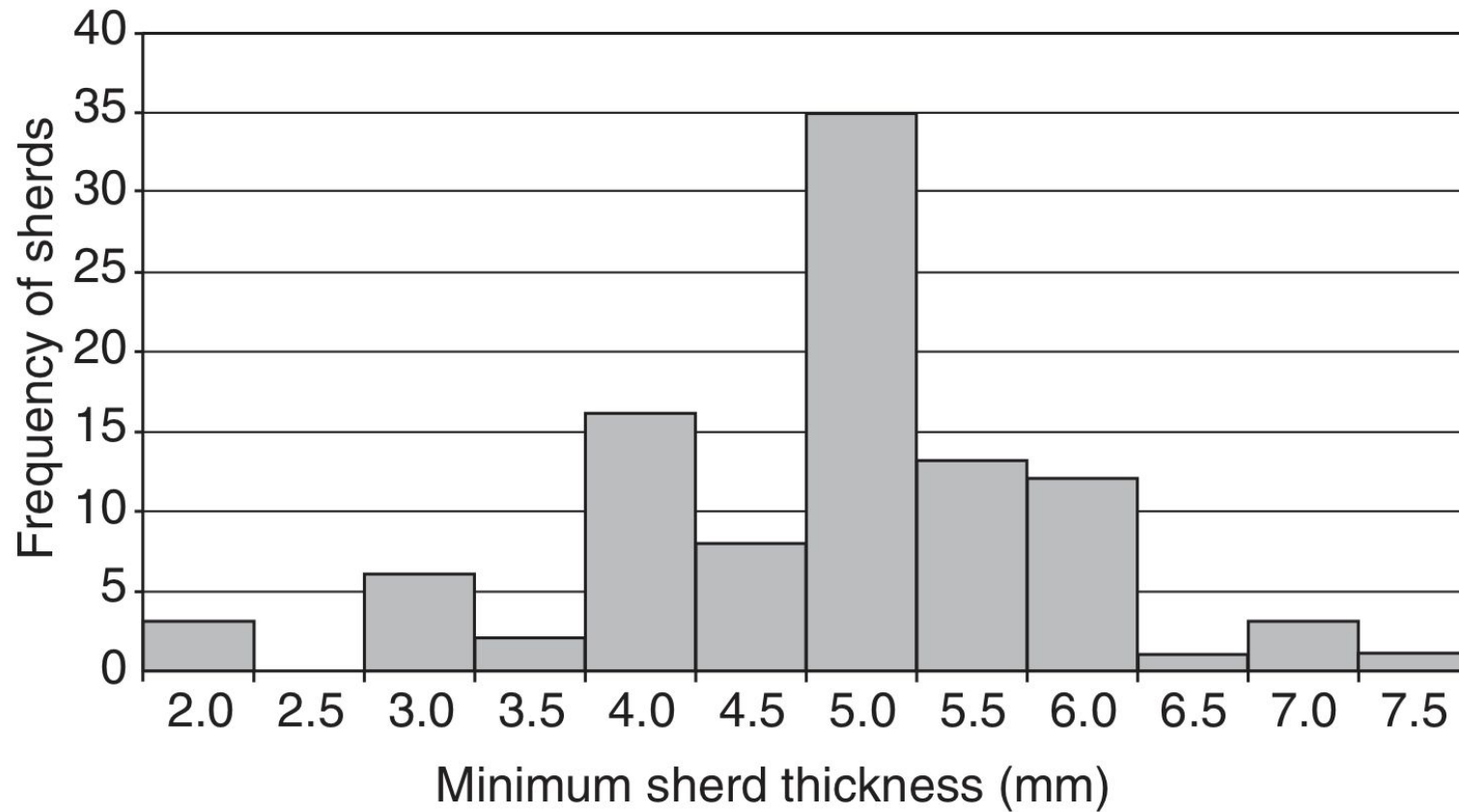
La escala de la variable cuantitativa se divide en intervalos iguales en este caso cada 20 números (ej. 20, 40, 60, etc.) Los intervalos siguen el orden numérico lógico por lo general aumentando de izquierda a derecha.

Histogramas

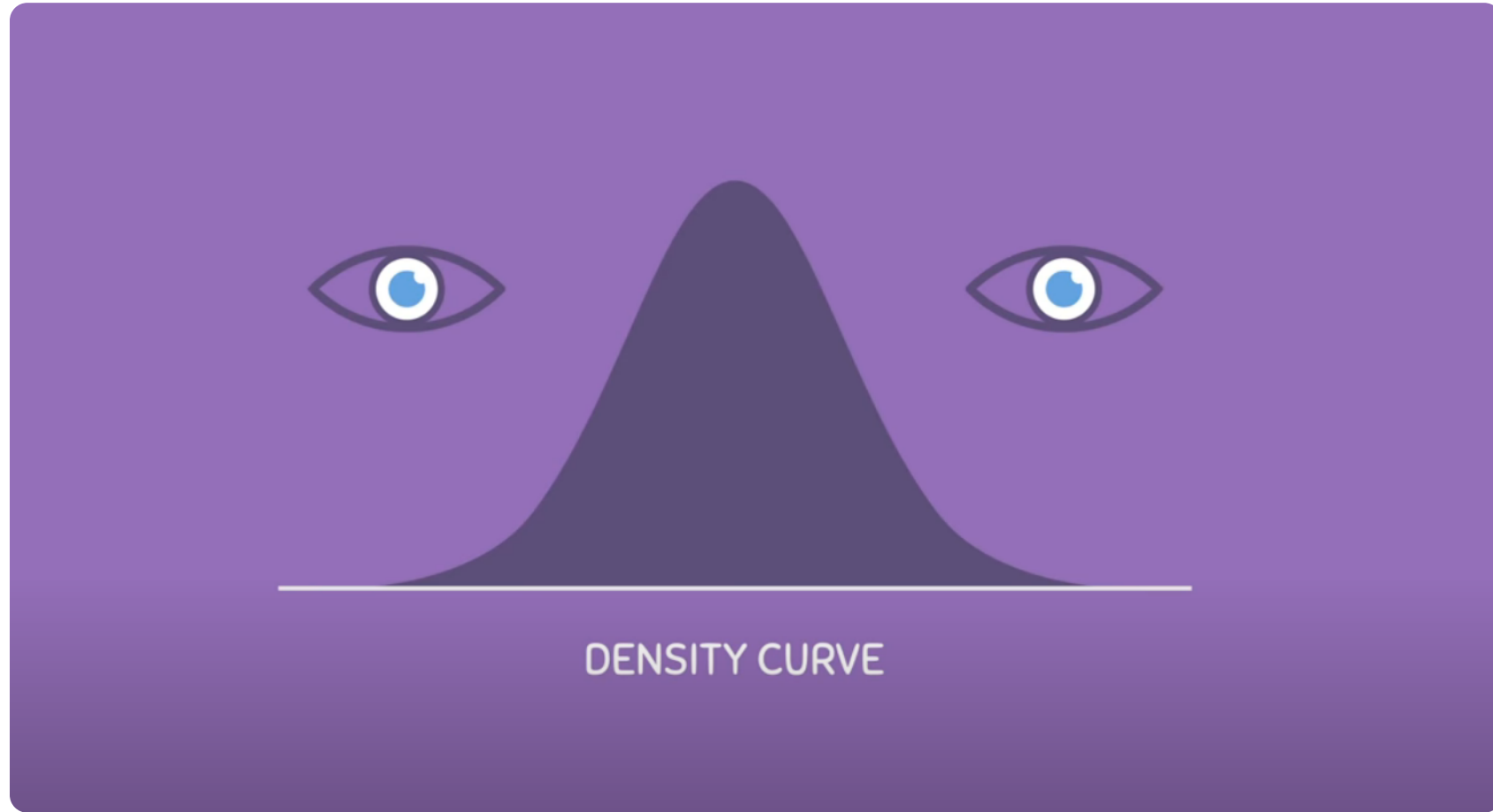
Table 3.2 Minimum ceramic sherd thickness (mm) from the Gallina region of New Mexico

5.0	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	5.0
4.5	5.0	4.0	5.5	5.5	5.0	6.0	6.0	4.5	6.0
4.0	2.0	4.5	3.0	4.5	4.0	5.5	6.0	5.0	5.0
4.5	5.5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	6.0	3.5	6.0
6.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.5	7.0	4.0
7.0	6.0	5.5	4.0	5.0	5.5	5.0	5.5	4.0	5.0
7.5	4.0	5.0	4.5	5.0	5.0	5.5	5.5	5.0	4.0
5.0	4.0	3.5	4.0	3.0	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0
4.5	5.0	4.0	6.0	5.5	7.0	5.0	3.0	6.0	5.0
4.0	5.5	4.0	2.0	5.5	2.0	6.5	5.0	4.0	5.0

Histograms



Gráficos de Densidad

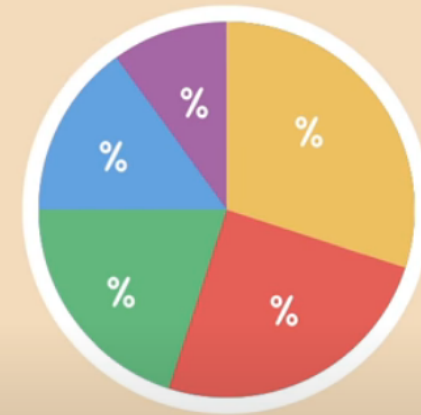
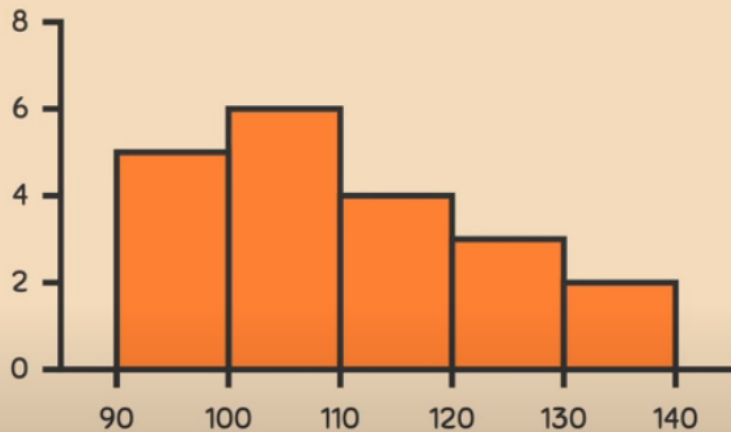


Gráficos de Densidad

REVIEW

$n = 20$

"REGULAR" FREQUENCY DISTRIBUTION

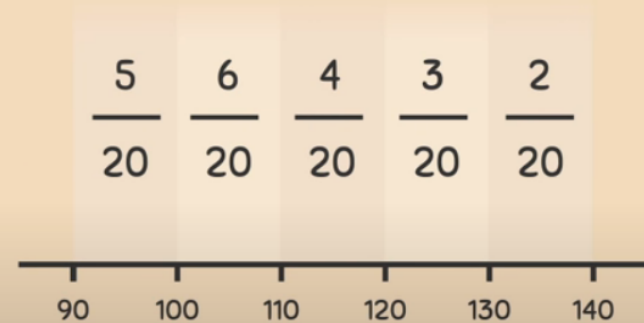
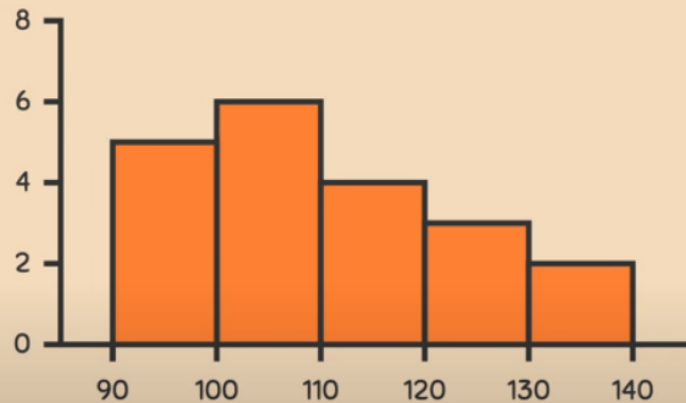


Gráficos de Densidad

REVIEW

$n = 20$

"REGULAR" FREQUENCY DISTRIBUTION

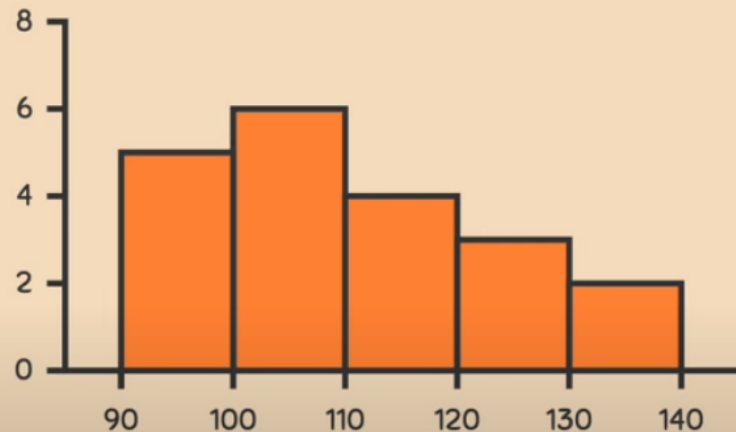


Gráficos de Densidad

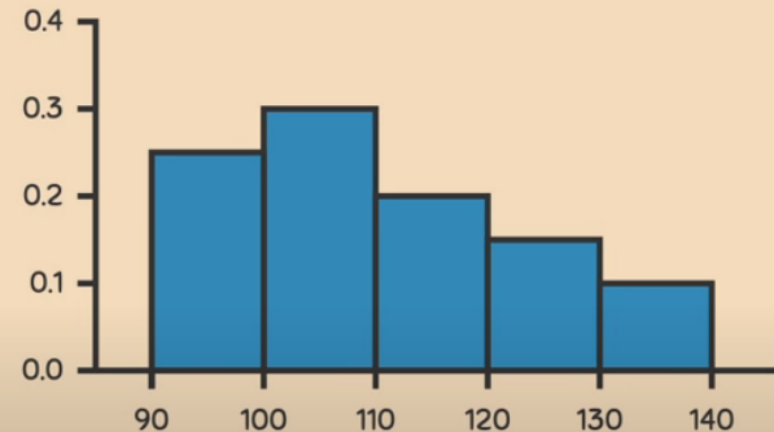
REVIEW

$n = 20$

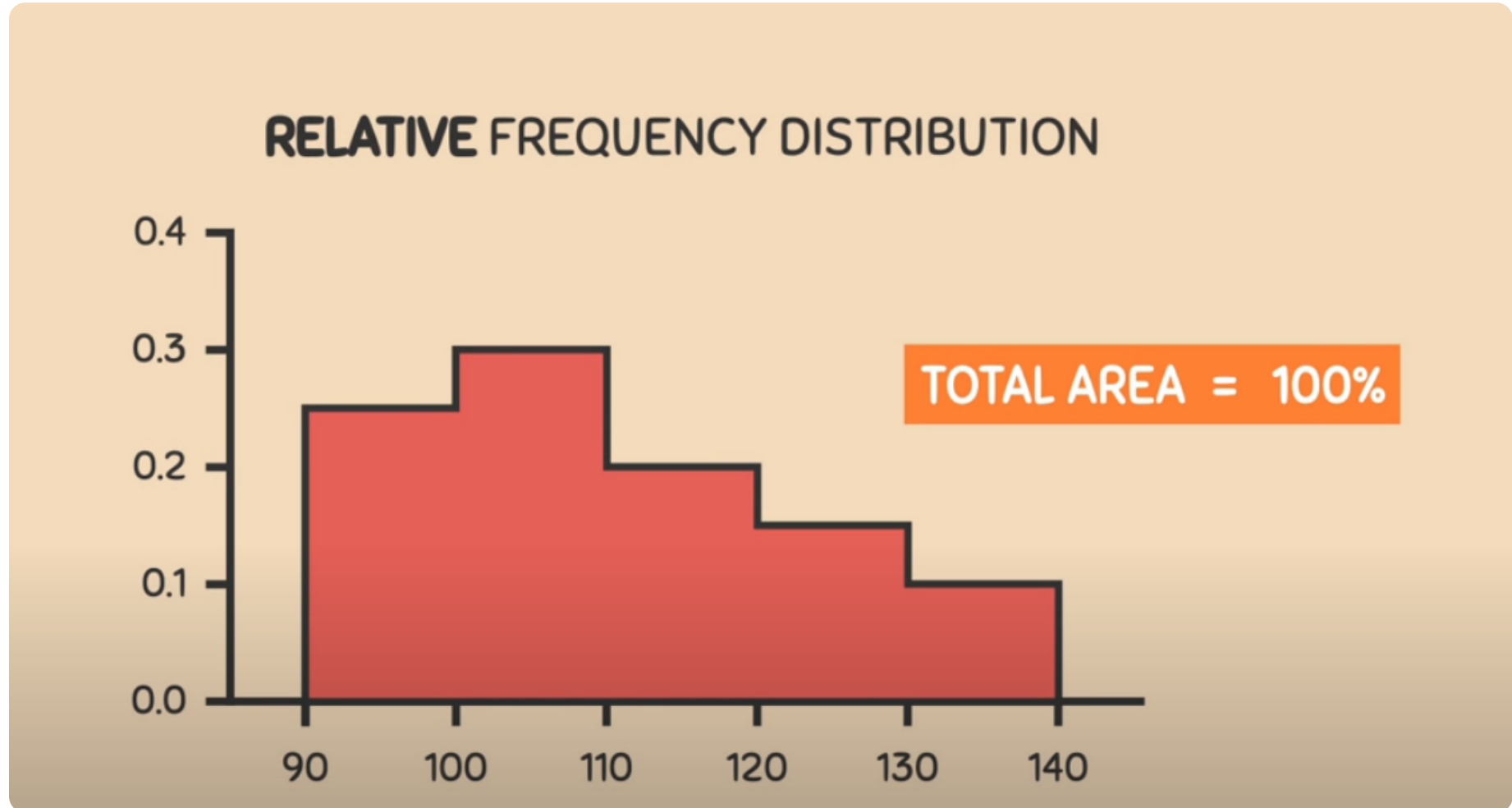
"REGULAR" FREQUENCY DISTRIBUTION

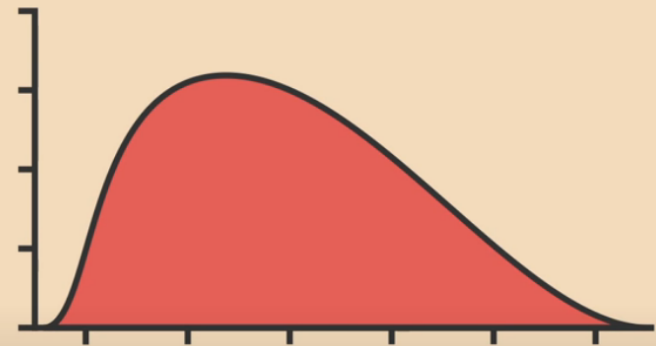
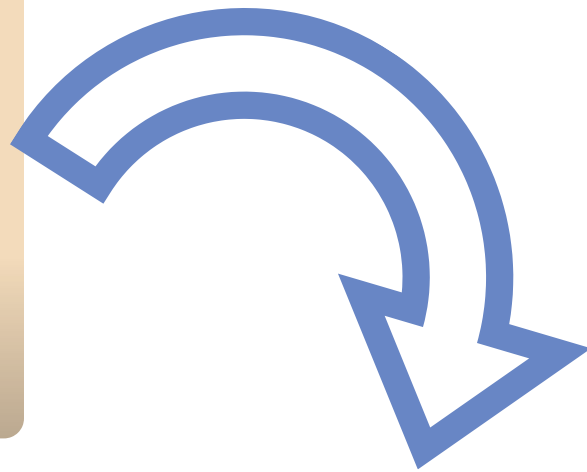
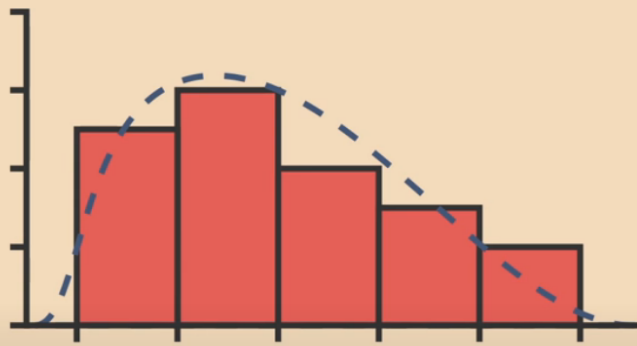


RELATIVE FREQUENCY DISTRIBUTION



Gráficos de Densidad





Edades de pasajeros del Titanic

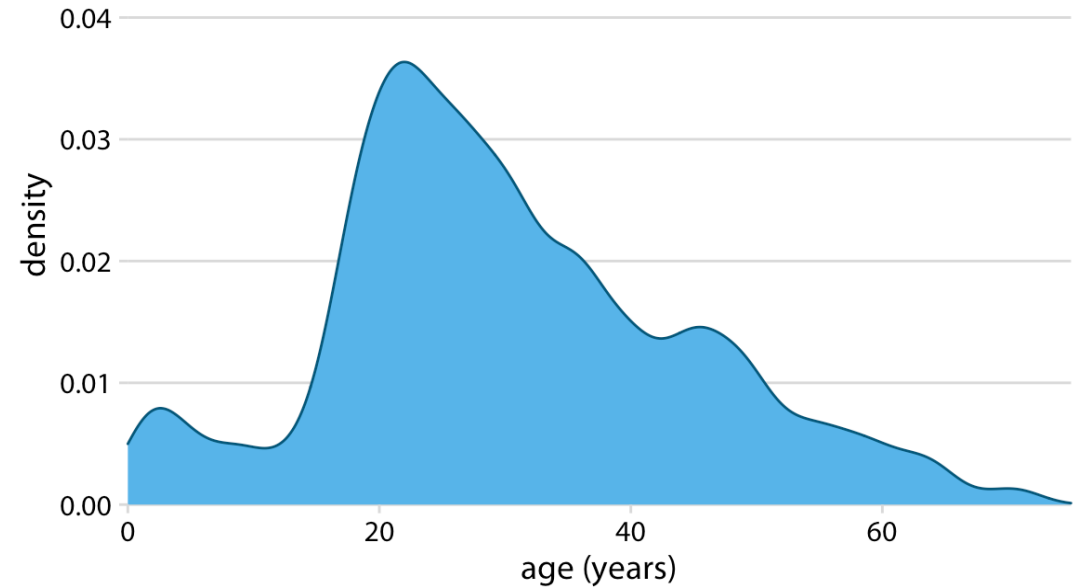
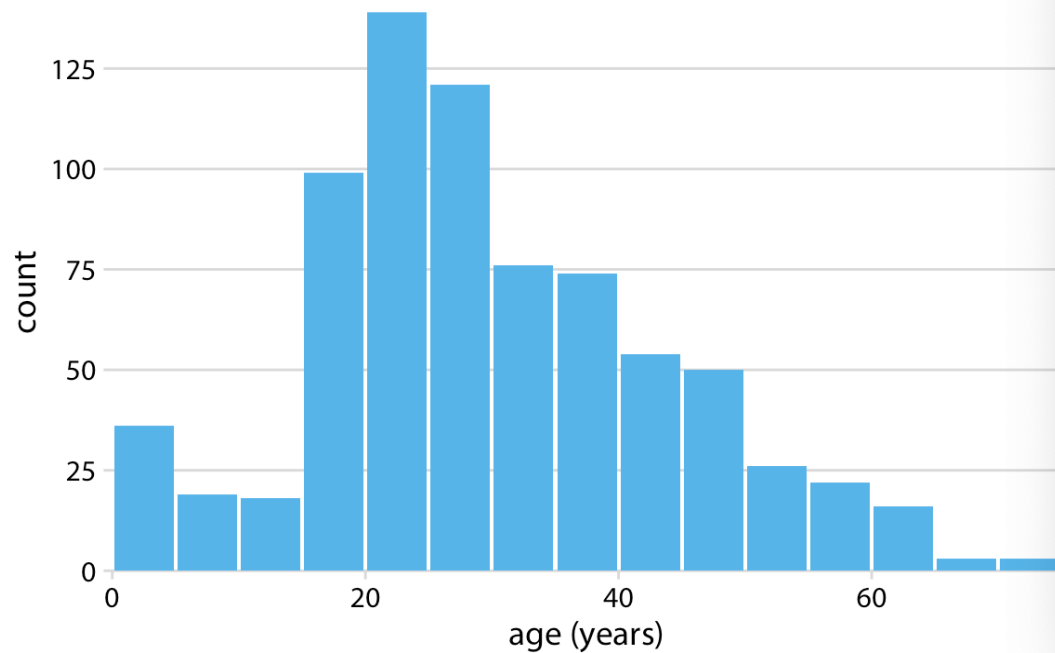
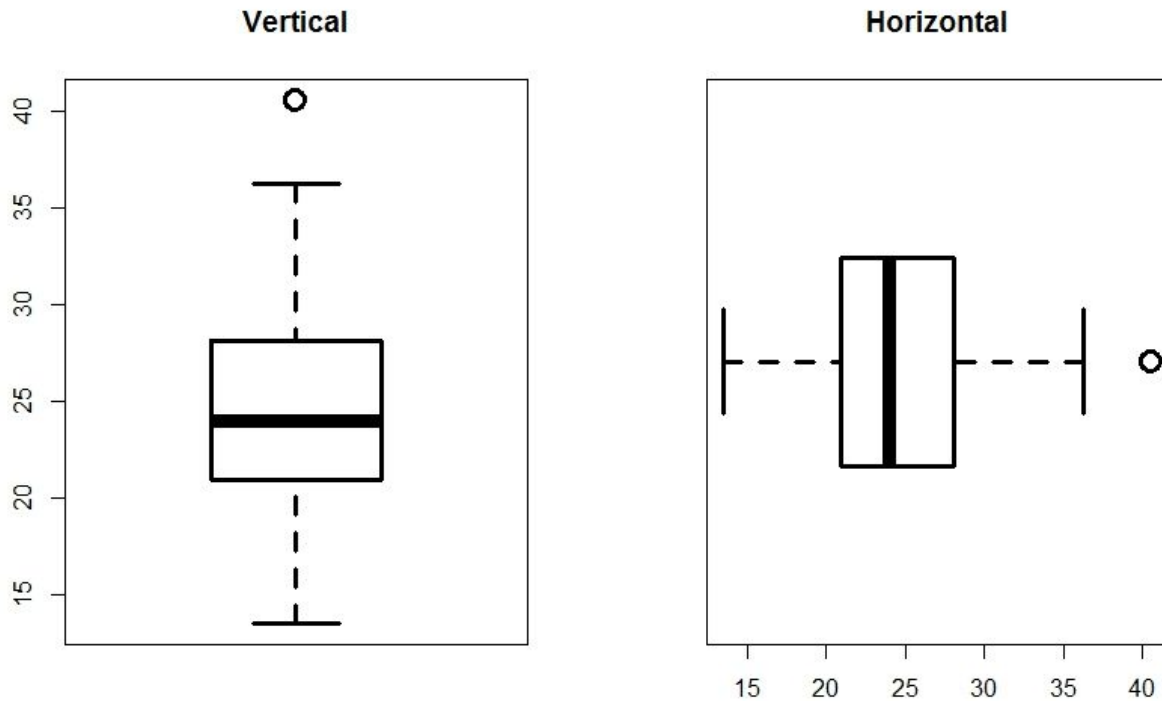


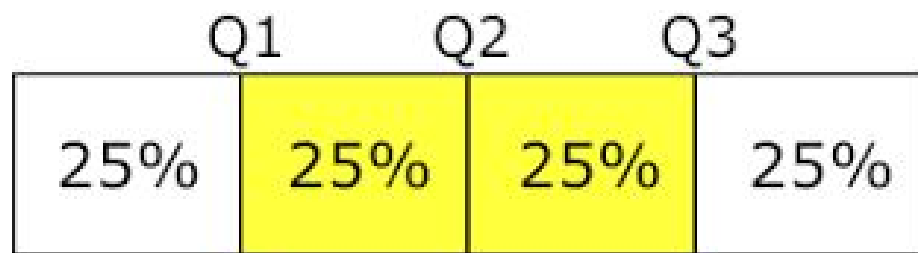
Gráfico de cajas y bigotes o Box-plot



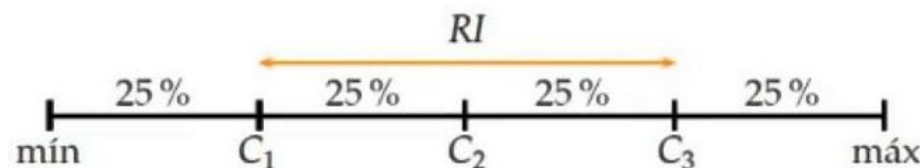
- Se utilizan para caracterizar la distribución de datos de una o más variables.
- Proveen información sobre medidas de tendencia central y dispersión como la mediana, cuartiles y rango intercuartil (o dispersión media).
- Permiten evaluar la dispersión de los datos al igual que su simetría.
- Pueden representarse en forma vertical o bien horizontal.

Rango Intercuartil o Dispersión media

Es una medida de variación que se relaciona con el rango, exceptuando que intenta medir la variación en valores que se encuentran hacia el centro de una distribución. Se calcula restando los valores que demarcan el 25% más bajo de una distribución (primer cuartil o Q1) por los valores que demarcan el 25% superior (tercer cuartil o Q3, que a su vez se asigna como el 75%) de una distribución. De esta manera este valor refleja el rango de variación que hay en el 50% del cuerpo de los datos. Se conoce también como IQR. Los cuartiles se obtienen dividiendo el conjunto de números en cuatro partes iguales.

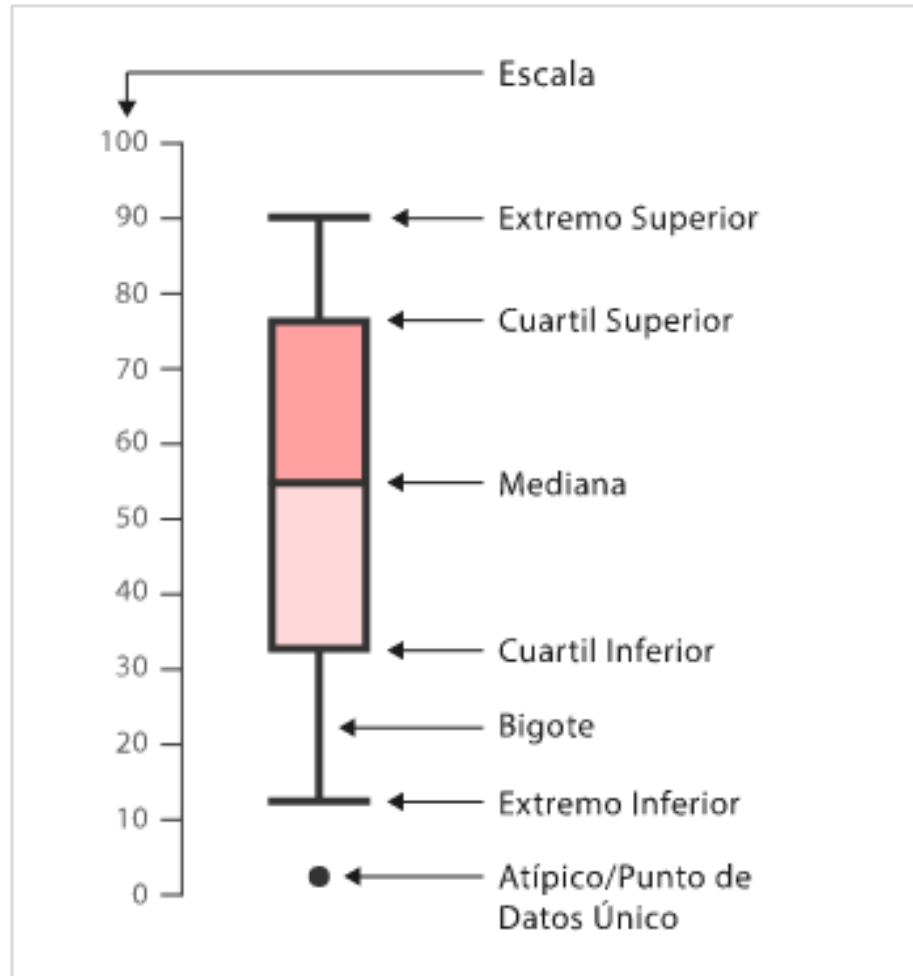


Rango Intercuartil
= $Q_3 - Q_1$



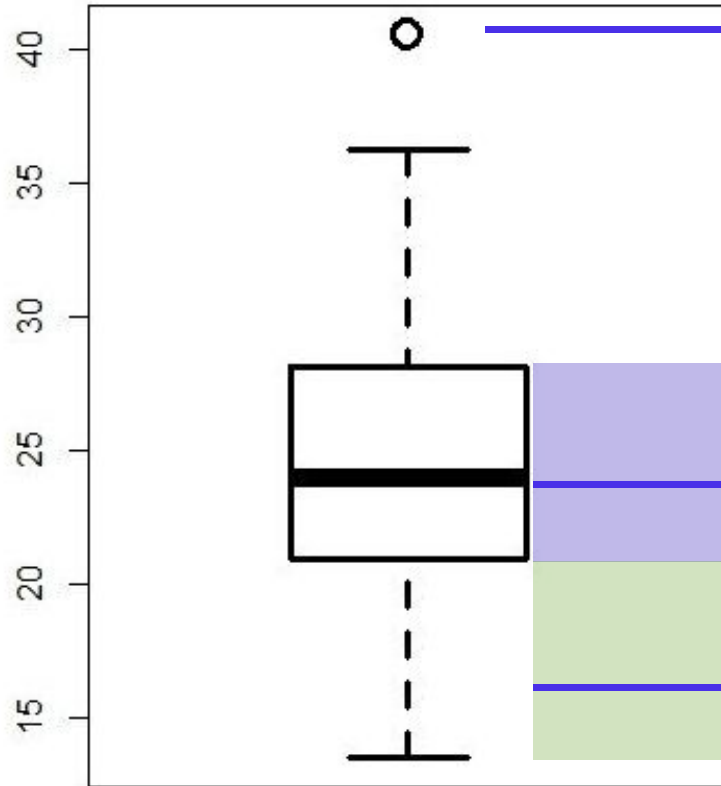
$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Anatomía de un box-plot



- La caja central está compuesta en la parte superior (primera línea horizontal de arriba hacia abajo) por el cuartil superior o tercer cuartil-Q3 es decir el 75%.
- La línea central de la caja corresponde a la mediana, que a su vez coincide con el segundo cuartil-Q2 es decir el 50%.
- La línea inferior de la caja corresponde al cuartil inferior o primer cuartil-Q1 es decir el 25%.
- El largo o amplitud de la caja completa se considera como la distancia entre Q3 y Q1 lo que corresponde al rango intercuartil (IQR)
- Los bigotes son las líneas que salen de la caja en su porción superior e inferior.
- Los bigotes se extienden hasta el valor máximo o mínimo de la distribución

Anatomía de un box-plot



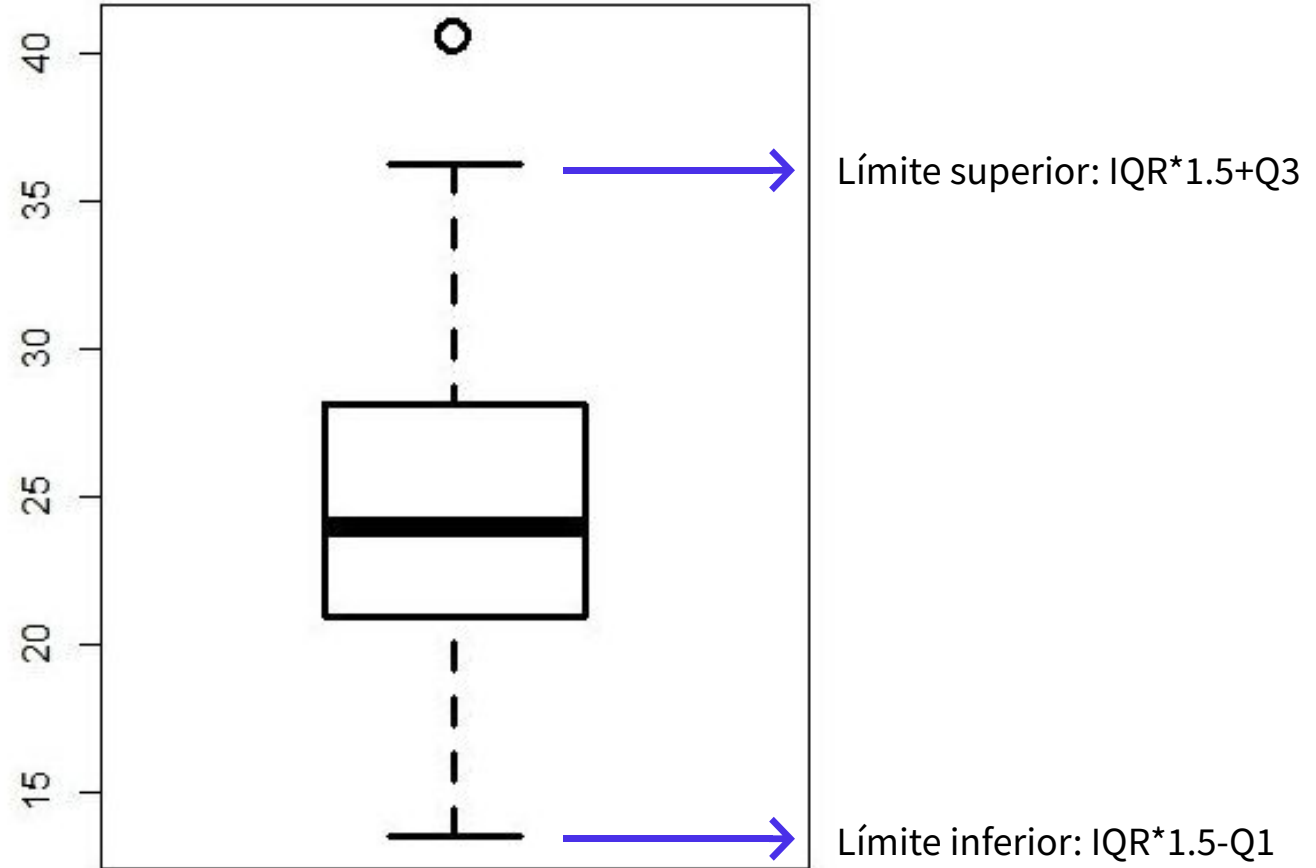
Caso atípico o outlier

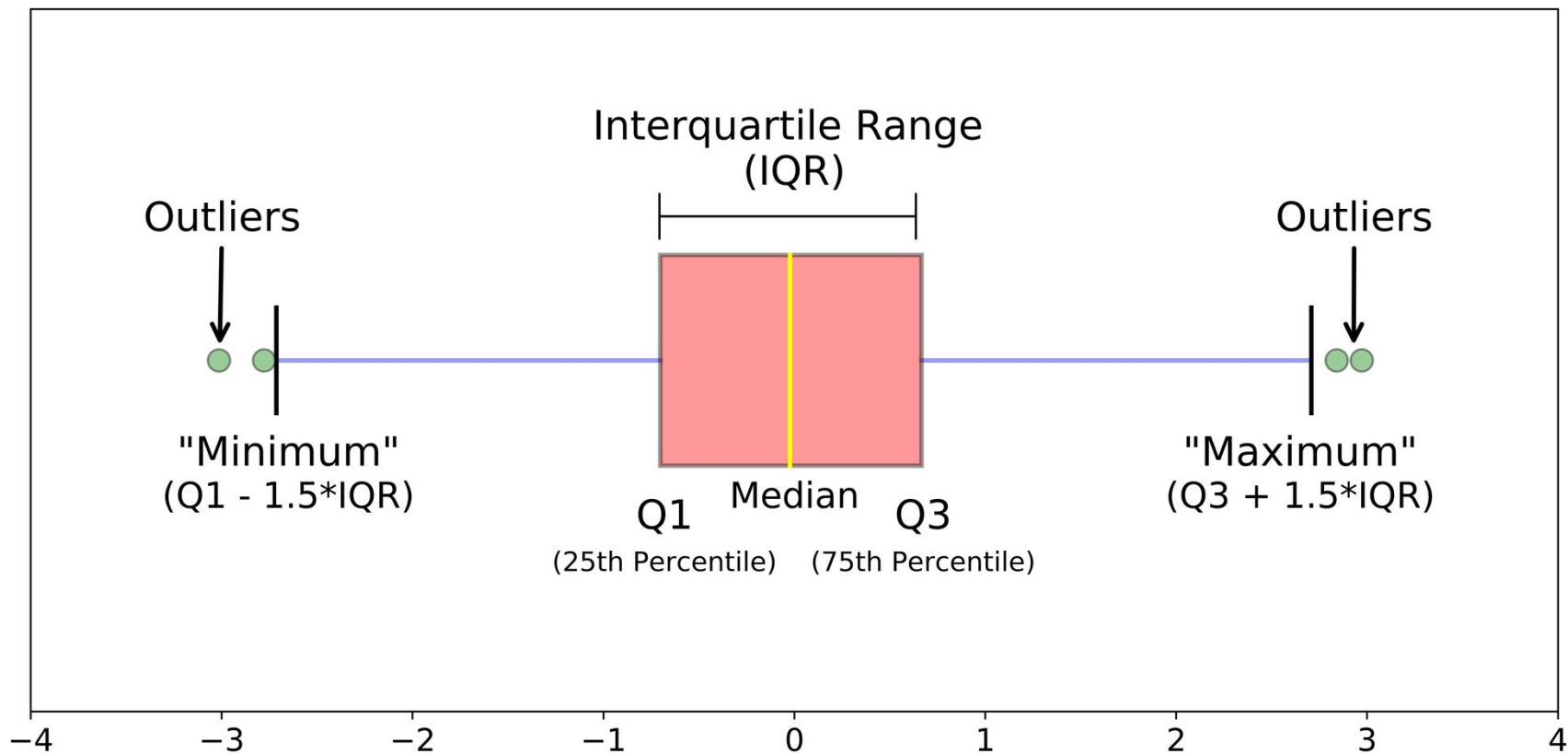
La caja completa (área sombreada azul) que corresponde también al IQR, contiene el 50% de los valores de la distribución. Aquí es donde se concentra el 50% de los datos.

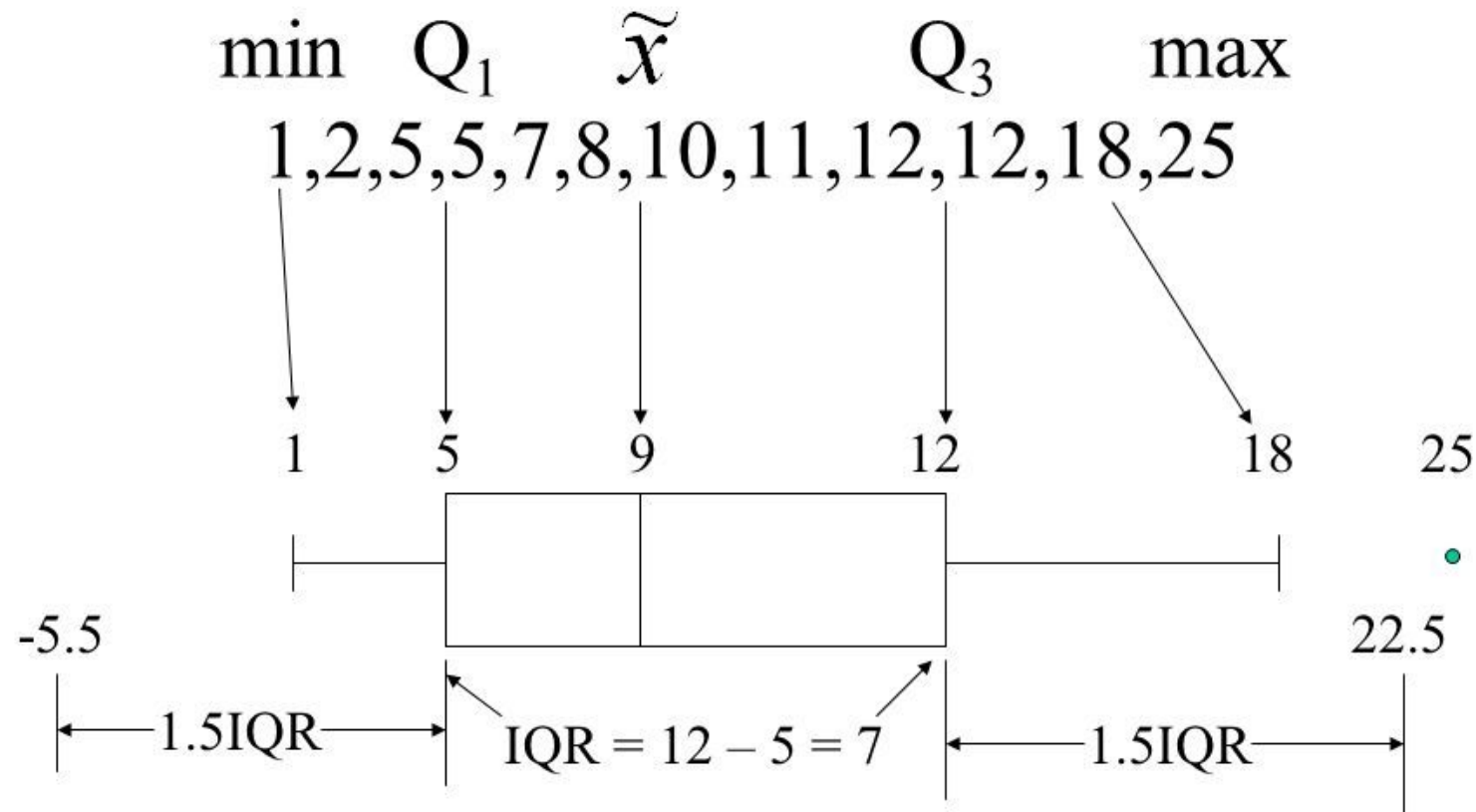
Extensión del bigote desde la caja hasta valor extremo, en este caso valor extremo mínimo. Esto ocurre siempre y cuando no hayan outliers o casos atípicos.

¿Cómo se definen los casos atípicos o outliers?

- Para poder identificar los casos atípicos lo que se hace es considerar un límite superior e inferior máximo para ambos bigotes
- Este valor se calcula multiplicando el rango intercuartil ($IQR=Q3-Q1$) por 1.5.
- Luego el valor obtenido se suma al rango superior en el caso de $Q3$ y se resta en el caso de $Q1$
- En resumen sería: $IQR*1.5+Q3$ y $IQR*1.5-Q1$





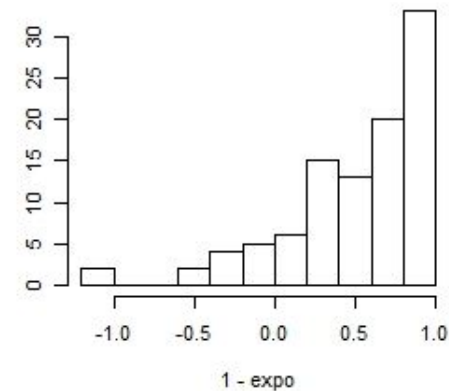
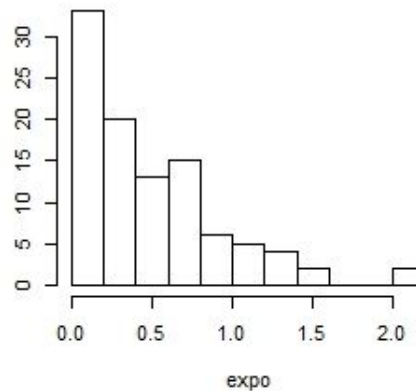
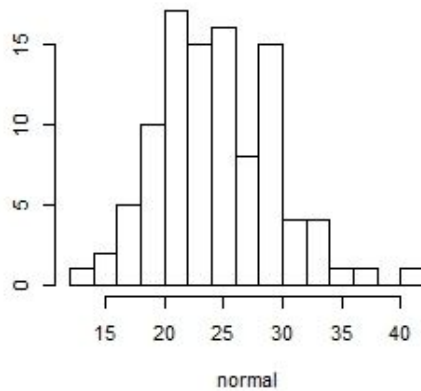
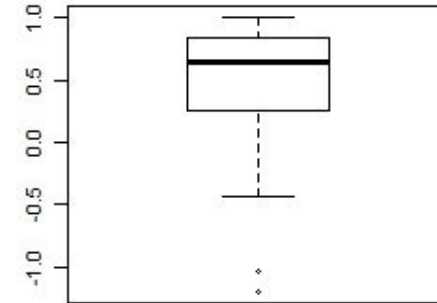
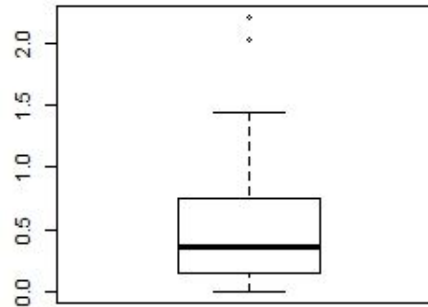
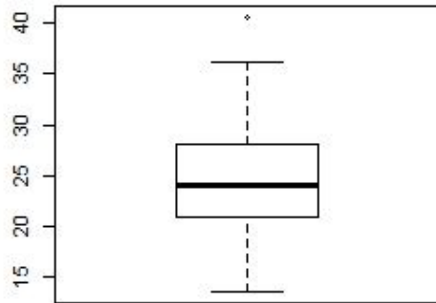


$$5 - 1.5 * 7 = -5.5$$

$$12 + 1.5 * 7 = 22.5$$

25 is considered an outlier and will be a point in a boxplot and the 'whisker' ends at the last non-outlier data point.

Simetría y Asimetría



Ejemplo

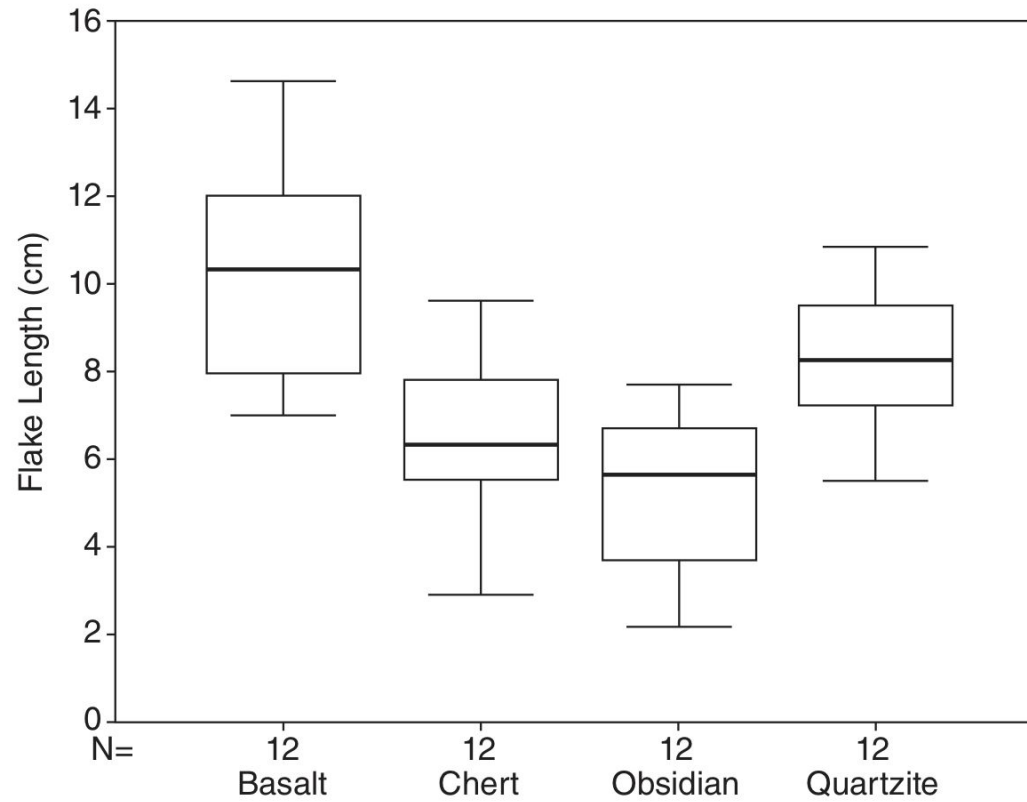


Figure 4.2 Box plots of flake length data presented in Table 4.5

Raincloud plots

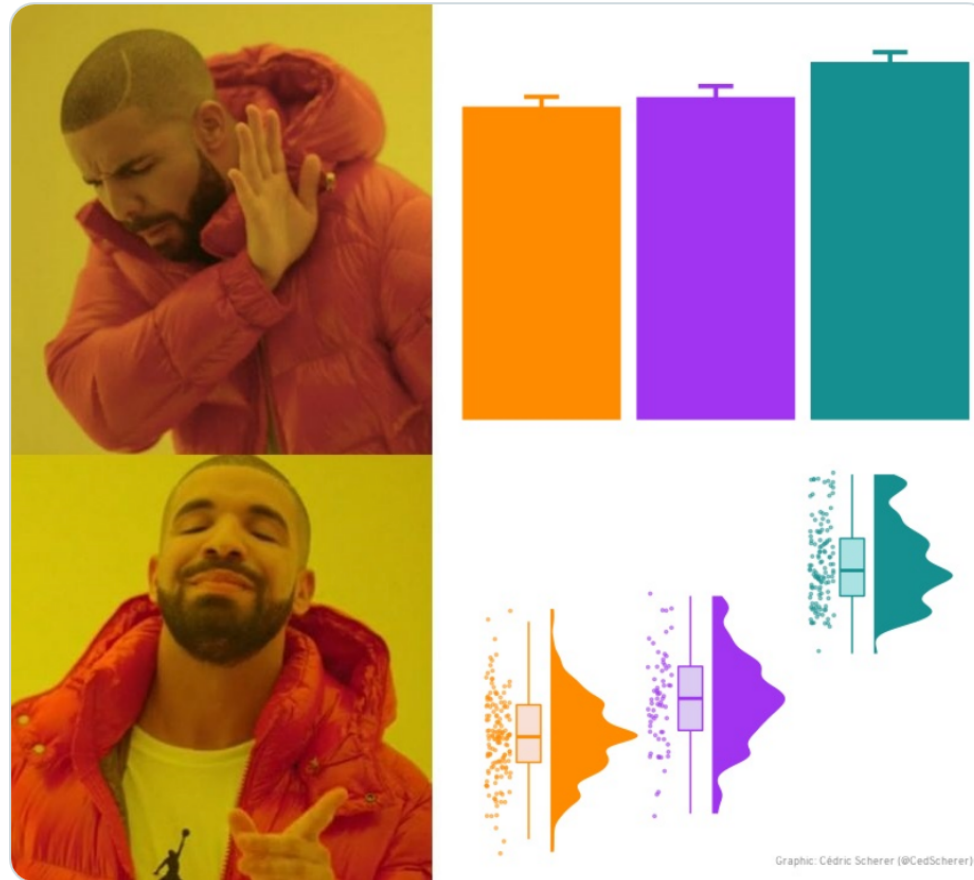


Cédric Scherer  @CedScherer@vis.social
@CedScherer · [Follow](#)



That moment when you review a journal submission and you see dynamite plots: rage and joy at the same time!

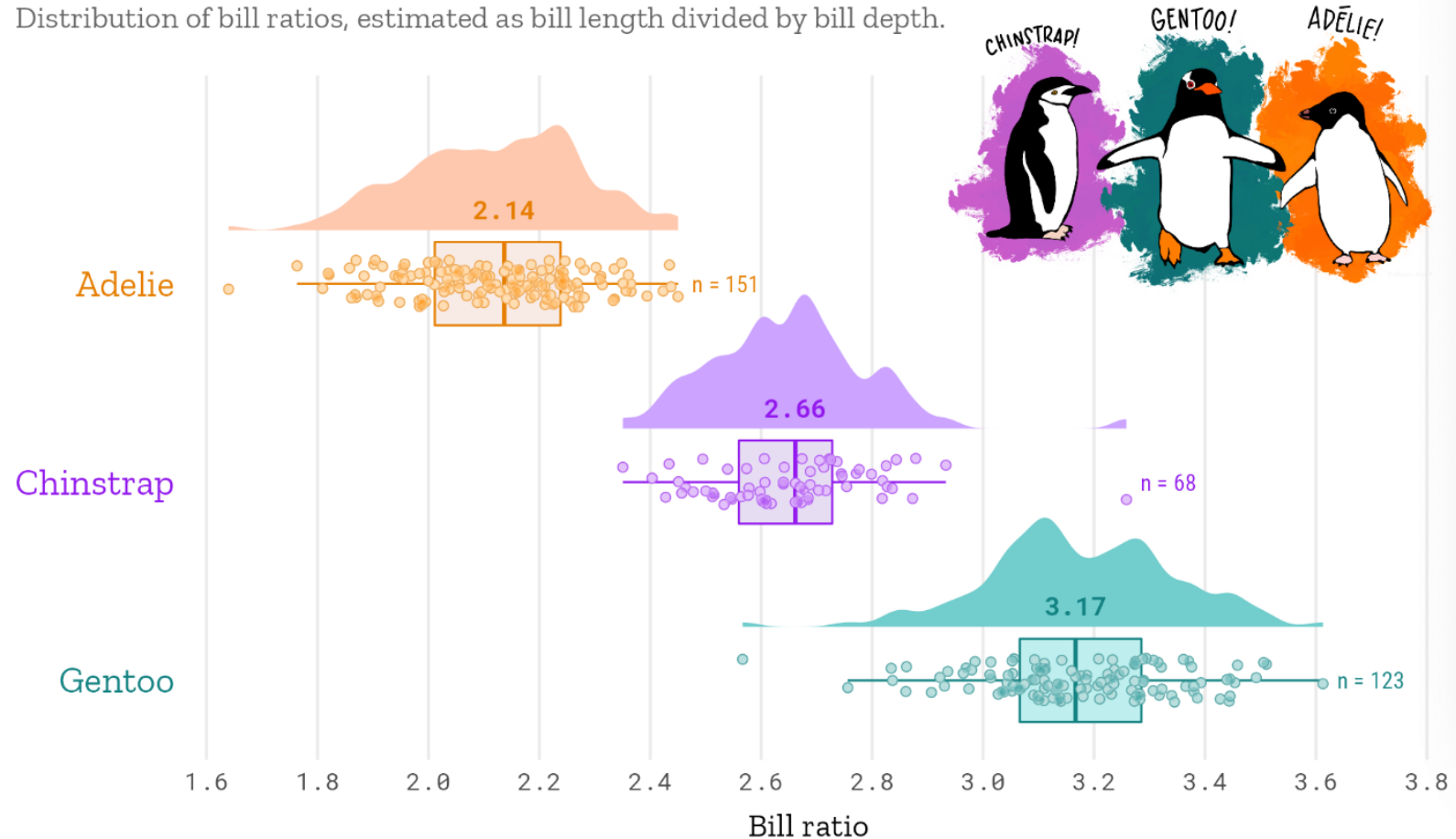
[#dataviz](#) [#datavisualization](#) [#barbarplot](#) [#DoBetter](#)



Raincloud plots

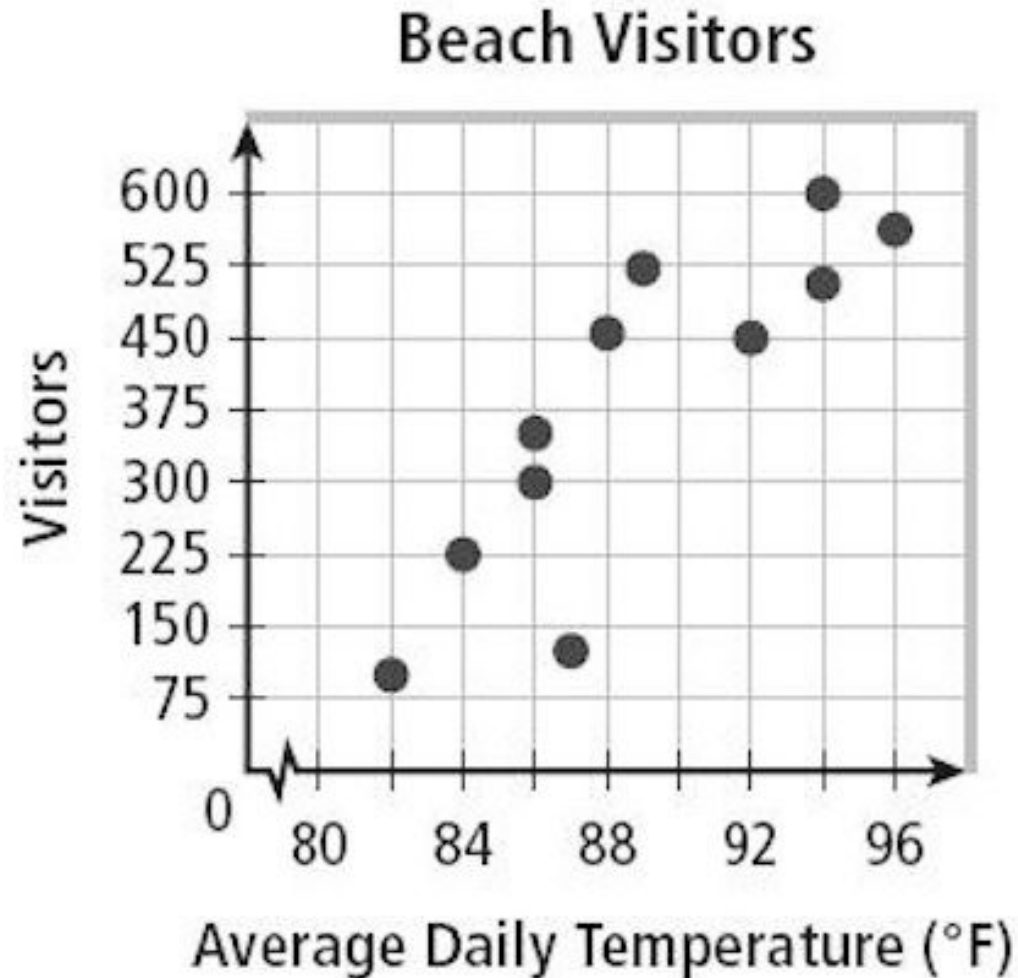
Bill Ratios of Brush-Tailed Penguins (*Pygoscelis spec.*)

Distribution of bill ratios, estimated as bill length divided by bill depth.



Gráficos de Dispersión

Corresponde a un tipo de gráfico que considera la relación entre dos variables.



The background features abstract geometric shapes in shades of blue and light blue. On the left, a solid dark blue circle is partially visible. At the top center, a dark blue circular outline is shown. On the right, a large, light blue curved shape, resembling a quarter-circle or a large arc, extends from the top right towards the bottom right. At the bottom center, a light blue circular outline is visible.

¡GRACIAS!